

BASTIDA SYSTEMS · BEOFLOW UPDATE

Orders Engine & Hospitality Operations Roadmap

Documento de avance para la nueva actualización de BEOFLOW: de sistema de eventos y banquetes a ecosistema operativo multi-restaurante para hoteles, casinos y food-service.

Fecha

11 de mayo de 2026

Versión

Roadmap operativo v1

Enfoque

Orders, KDS, POS, tablet ordering

Resumen Ejecutivo

BEOFLOW ahora tiene una base nueva para convertirse en una plataforma operativa de food-service, no una aplicación limitada a pizza. La pizza shop puede ser la primera implementación, pero la arquitectura ya está pensada para cafés, bares, room service, banquetes, pool service, food courts y múltiples restaurantes dentro de un hotel o casino.

La actualización introduce un Orders Engine modular que centraliza pedidos, estaciones de cocina, flujo KDS, POS, restaurantes y futuras capas de analytics e inventario.

Multi-restaurante

KDS realtime

Tablet ordering

POS workflow

Hospitality operations

Casino / hotel ready

Qué Se Construyó

Orders Engine modular

Se agregó una estructura backend separada por módulos: orders, kitchen, tablet-ordering, POS, analytics, restaurants y staff.

Interfaces separadas

Se prepararon pantallas dedicadas para customer ordering, KDS y POS, evitando saturar el dashboard principal de BEOFLOW.

PostgreSQL escalable

Se diseñaron tablas universales para restaurantes, pedidos, items, estaciones de cocina, roles y auditoría de estados.

Socket.io realtime

El motor emite eventos en vivo cuando se crean pedidos, cambian estados, se actualiza cocina o POS cierra una orden.

KDS corregido

Los pedidos creados desde `/order` ahora aparecen automáticamente en `/kds`, se filtran por restaurante/estación y excluyen órdenes cerradas.

Conceptos universales

Se evitaron campos hardcoded como pizza size, toppings o pizza station. Ahora se usan modifiers, options, categories y kitchen stations.

Flujo Operativo Universal

Todos los restaurantes usan el mismo ciclo operativo. Esto permite manejar pizzas, bebidas, café, postres, burgers, room service o banquetes sin crear lógica separada por negocio.

NEW**ACCEPTED****PREPARING****READY****DELIVERED****CLOSED**

Arquitectura Actual

CAPA	RESPONSABILIDAD	ESTADO ACTUAL
Dashboard BEOFLOW	Control administrativo, eventos, banquetes, menús, recetas e inventario.	Existente, no se reescribió.
<code>/order</code>	Interfaz de toma de pedidos para cliente/tablet.	Conectada al Orders Engine.
<code>/kds</code>	Pantalla de cocina con columnas por estado y tickets activos.	Corregida con realtime y filtros.
<code>/pos</code>	Pago, cierre de órdenes, recibos y flujo de cashier.	Base funcional conectada al mismo storage.
Backend modules	Routes, controllers, services, models y socket handlers por dominio.	Base modular creada.
PostgreSQL	Fuente única de datos para restaurantes, órdenes, items y estaciones.	Schema base implementado/referenciado.

Rutas y Eventos Clave

API

- `POST /api/tablet-ordering/orders` crea pedidos desde tablet/customer UI.
- `GET /api/kitchen/orders` carga tickets activos para KDS.
- `GET /api/kitchen/orders?restaurantId=&stationId=` filtra por restaurante y estación.
- `PATCH /api/orders/:orderId/status` avanza estados operativos.
- `PATCH /api/pos/orders/:orderId/payment` actualiza pago.
- `POST /api/pos/orders/:orderId/close` cierra la orden.

Socket.io

- `orders:created` cuando nace una orden.
- `orders:status_changed` cuando cambia el estado operativo.
- `kitchen:order_status_changed` para KDS.
- `kitchen:item_status_changed` para items de cocina.
- `pos:payment_status_changed` para pagos.
- `orders:closed` cuando POS cierra una orden.

Corrección Más Reciente: KDS

El problema era que el backend sí guardaba y devolvía los pedidos activos, pero la pantalla KDS no estaba escuchando los eventos realtime y podía esconder tickets por filtros viejos de restaurante o estación.

ANTES	AHORA
El KDS dependía de refresh manual o podía quedarse sin actualizar.	El KDS escucha eventos realtime y también tiene polling de respaldo.
Los filtros podían pedir una lista vacía si cambiaba restaurante/estación.	Se carga la cola activa completa y se filtra localmente de forma consistente.
No había suficiente logging para ver el flujo.	Hay logs de creación de orden, consulta KDS, status counts y realtime events.

Roadmap de la Nueva Actualización

FASE 1 · BASE

Orders Engine foundation

Crear la estructura modular, schema base, rutas principales, pantallas separadas y flujo universal de pedidos.

Estado: base creada y lista para seguir endureciendo.

FASE 2 · ESTABILIDAD

Producción controlada

Revisar auth, roles, permisos, seed data, logs, manejo de errores, deploy en Render, QA del flujo order → KDS → POS y limpieza de datos de prueba.

Resultado esperado: demo funcional estable para una primera operación real.

FASE 3 · OPERACIÓN

KDS y POS completos

Agregar routing por estación, timers, prioridad, item-level prep, recibos, refunds, voids, cierre de caja y reportes básicos de ventas.

Resultado esperado: flujo operativo usable por cocina y cashier.

FASE 4 · MULTI- VENUE

Hoteles, casinos y múltiples restaurantes

Soportar Pizza Shop, Bar, Coffee Shop, Buffet, Pool Kitchen y Room Service compartiendo el mismo backend, filtros, analytics y permisos.

Resultado esperado: operación multi-restaurante desde un solo sistema.

FASE 5 · ENTERPRISE

Integraciones e inteligencia operacional

Inventario auto-deduction, QR ordering, mobile ordering, room delivery, Apple Watch notifications, comp workflows, banquet/BEO sync y AI operational insights.

Resultado esperado: plataforma tipo hospitality enterprise, comparable en filosofía a Toast, Micros o Square Restaurant.

Próximas Decisiones

Primer venue real

Definir si la primera prueba será Pizza Shop, Bar, Coffee Shop o Room Service.

Roles y accesos

Separar permisos para admin, manager, cashier, kitchen y tablet/customer.

Data operativa

Crear restaurantes, estaciones, items y modifiers reales para pruebas.

Recomendación: mantener BEOFLOW como centro administrativo y operar pedidos en apps dedicadas. Esto evita saturar el dashboard y permite que cada pantalla sea rápida, clara y diseñada para su usuario: cliente, cocina, cashier o manager.

Cómo Probar la Actualización

1. Entrar a BEOFLOW y confirmar que el dashboard principal sigue funcionando.
2. Abrir `/order` para crear un pedido desde la interfaz de customer/tablet.
3. Abrir `/kds` y confirmar que el ticket aparece en `NEW` sin duplicar storage.
4. Avanzar el ticket por `ACCEPTED`, `PREPARING` y `READY`.
5. Abrir `/pos`, actualizar pago y cerrar la orden.
6. Confirmar que órdenes `CLOSED` ya no aparecen en la cola activa de cocina.
7. Probar filtros de restaurante y estación para validar operación multi-venue.